

**Laporan Statistika Probabilitas
P4-Phyton Pandas**



Nama :

Alichia Jessica Juliana (2455301019)

DOSEN:

Mona Elviyenti, S.Si., M.Si.

**PROGRAM STUDI TEKNIK INFORMATIKA
POLITEKNIK CALTEX RIAU
TA. 2026/2027**

Hasil & Pembahasan

A. Hasil

Data yang digunakan terdiri dari **30 mahasiswa**. Data tersebut berisi informasi mahasiswa seperti ID, nama, nilai Quiz, Mid Term Results, Final Term Result, dan Grade. Pada pengolahan ini, data digunakan untuk melihat distribusi **Grade** dan melakukan statistika deskriptif terhadap **Final Score** menggunakan Python dengan library Pandas.

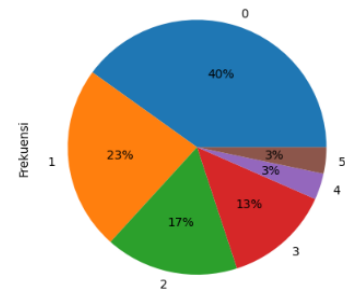
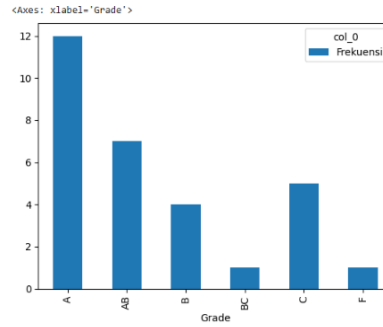
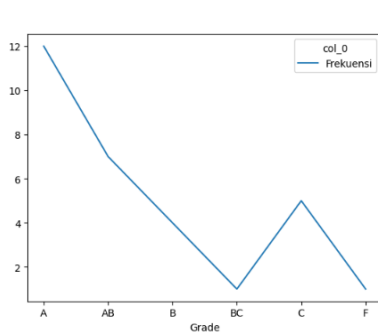
Secara keseluruhan, pengolahan data dilakukan dengan membaca data Excel, kemudian membuat tabel frekuensi berdasarkan Grade. Setelah itu, data ditampilkan dalam bentuk grafik garis, grafik batang, dan pie chart untuk melihat distribusi Grade mahasiswa.

Dari data yang telah diperoleh, dapat dirangkum dalam tabel frekuensi berikut :

Grade	Jumlah	Persentase
A	12	40,00%
AB	7	23,33%
B	4	13,33%
BC	1	3,33%
C	5	16,67%
F	1	3,33%
Total	30	100%

Terlihat bahwa **Grade A memiliki jumlah mahasiswa paling banyak**, yaitu sebanyak 12 mahasiswa atau 40% dari keseluruhan data. Selanjutnya Grade AB sebanyak 7 mahasiswa, Grade C sebanyak 5 mahasiswa, Grade B sebanyak 4 mahasiswa, sedangkan Grade BC dan F masing-masing hanya terdapat 1 mahasiswa.

Untuk melihat distribusi Grade dengan lebih jelas, data ditampilkan dalam bentuk **grafik garis, grafik batang, dan pie chart**.



Analisis statistika deskriptif dilakukan terhadap variabel **Final Score**. Hasil pengolahan menggunakan Pandas adalah sebagai berikut.

Statistik	Nilai
Jumlah data (Count)	30
Mean	76,2213
Standard Deviation	13,4666
Minimum	46,0100
Q1 (25%)	68,0950
Median (Q2)	78,8000
Q3 (75%)	87,0400
Maximum	94,0300
Standard Error	2,4587
Mode	77,3000
Variance	181,3489
Range	48,0200
Skewness	-0,6642
Kurtosis	-0,5275

Analisis nilai pemusatan

Rata-rata nilai akhir adalah **76,22**, sedangkan median sebesar **78,80** dan modus sebesar **77,30**.

Ketiga ukuran pemusatan tersebut relatif berdekatan:

Mean = 76,22

Mode = 77,30

Median = 78,80

Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar nilai mahasiswa terkonsentrasi di sekitar **76–79**. Perbedaan antara mean dan median menunjukkan adanya kecenderungan beberapa nilai yang lebih rendah sehingga nilai rata-rata menjadi sedikit lebih rendah dibandingkan median. Dengan demikian, nilai akhir mahasiswa secara umum berada pada kisaran nilai tersebut.

Analisis penyebaran nilai

Nilai minimum adalah 46,01, sedangkan nilai maksimum adalah 94,03, sehingga range sebesar:

$$94,03 - 46,01 = 48,02$$

Rentang sebesar 48,02 poin menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pencapaian yang cukup besar antara mahasiswa dengan nilai terendah dan mahasiswa dengan nilai tertinggi.

Standar deviasi sebesar 13,47 menunjukkan bahwa nilai mahasiswa memiliki variasi yang cukup terlihat terhadap rata-rata.

$$SD / \text{Mean} \times 100\% = 13,47 / 76,22 \times 100\% = 17,67\%$$

Artinya, penyebaran nilai relatif terhadap rata-ratanya cukup terlihat. Berdasarkan acuan pada materi, SD antara 10–15 menunjukkan variasi yang wajar pada kelas yang heterogen.

Analisis Q1, Median, dan Q3

Nilai kuartilnya adalah:

$$Q1 = 68,10$$

$$Q2/\text{Median} = 78,80$$

$$Q3 = 87,04$$

Dengan demikian, 50% data tengah berada pada interval 68,10 sampai 87,04.

Interquartile Range (IQR):

$$IQR = Q3 - Q1$$

$$IQR = 87,04 - 68,10$$

$$IQR = 18,95$$

Jadi, setengah dari mahasiswa memiliki nilai antara 68,10–87,04. Nilai IQR sebesar 18,95 menunjukkan penyebaran 50% data yang berada di bagian tengah.

Analisis skewness

Nilai skewness adalah **-0,664190**.

Nilai tersebut berada pada rentang **-1 sampai +1**, sehingga secara praktis distribusi masih cukup dekat dengan simetris. Karena nilainya negatif dan lebih kecil dari **-0,5**, data memiliki kecenderungan **negative skewness**, yaitu distribusi sedikit menceng ke kiri.

Hal ini juga sesuai dengan nilai **Mean (76,22) < Median (78,80)**. Artinya, terdapat beberapa nilai yang relatif rendah sehingga menarik rata-rata ke arah bawah, sedangkan sebagian besar nilai berada di atas rata-rata. Berdasarkan acuan materi, skewness antara -1 sampai $+1$ masih dianggap cukup dekat dengan simetris.

Analisis kurtosis

Nilai kurtosis adalah **$-0,527463$** .

Nilai tersebut berada di antara **-1 sampai $+1$** , sehingga secara deskriptif bentuk distribusi masih sangat dekat dengan distribusi normal. Karena nilai kurtosis bernilai negatif, distribusi cenderung **lebih landai (platykurtik)** dibandingkan distribusi normal.

Artinya, nilai mahasiswa cenderung lebih tersebar dan tidak terlalu terkonsentrasi pada satu titik tertentu. Berdasarkan materi, excess kurtosis pada rentang -1 sampai $+1$ masih sangat dekat dengan normal secara deskriptif.

Analisis Standard Error

Nilai **Standard Error = $2,458651$** .

Standard Error digunakan untuk melihat tingkat presisi rata-rata sampel dalam mewakili rata-rata populasi. Nilai Standard Error yang relatif kecil dibandingkan dengan nilai mean menunjukkan bahwa estimasi rata-rata **76,22** memiliki tingkat presisi yang cukup baik.

Berdasarkan materi, semakin kecil nilai Standard Error dan semakin mendekati 0, maka estimasi rata-rata sampel semakin presisi.

B. PEMBAHASAN DAN KESIMPULAN

Pembahasan Pemusatan dan Penyebaran Nilai

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap **30 data nilai akhir mahasiswa**, diperoleh nilai rata-rata sebesar **76,22**, median sebesar **78,80**, dan modus sebesar **77,30**. Ketiga nilai tersebut memiliki selisih yang tidak terlalu jauh, sehingga dapat dikatakan bahwa nilai mahasiswa secara umum terkonsentrasi pada kisaran **76–79**.

Nilai mean sebesar **76,22** menunjukkan rata-rata pencapaian mahasiswa, sedangkan median sebesar **78,80** menunjukkan bahwa 50% data berada di bawah nilai tersebut. Modus sebesar **77,30** merupakan nilai yang paling sering muncul pada data. Mean yang lebih rendah daripada median menunjukkan adanya beberapa nilai yang relatif rendah sehingga mempengaruhi rata-rata keseluruhan.

Dari sisi penyebaran, nilai minimum yang diperoleh adalah **46,01**, sedangkan nilai maksimum sebesar **94,03**. Dengan demikian, range nilai adalah:

$$94,03 - 46,01 = 48,02$$

Range sebesar **48,02** menunjukkan bahwa terdapat perbedaan pencapaian yang cukup besar antara nilai terendah dan nilai tertinggi.

Standar deviasi yang diperoleh adalah **13,47**. Berdasarkan acuan pada materi, nilai standar deviasi antara 10 sampai 15 menunjukkan variasi yang masih wajar pada kelas yang heterogen. Dengan demikian, nilai mahasiswa memiliki penyebaran yang cukup terlihat, tetapi masih berada dalam rentang variasi yang wajar.

Pembahasan Distribusi Nilai

Secara keseluruhan, karakteristik statistik menunjukkan bahwa nilai akhir mahasiswa memiliki distribusi yang cukup bervariasi. Hal ini dapat dilihat dari range sebesar **48,02** dan standar deviasi sebesar **13,47**.

Berdasarkan distribusi grade, terdapat **12 mahasiswa memperoleh grade A**, **7 mahasiswa memperoleh grade AB**, **4 mahasiswa memperoleh grade B**, **1 mahasiswa memperoleh grade BC**, **5 mahasiswa memperoleh grade C**, dan **1 mahasiswa memperoleh grade F**. Dengan demikian, sebagian besar mahasiswa berada pada grade **A dan AB**, sedangkan jumlah mahasiswa dengan grade C dan F lebih sedikit.

Nilai skewness sebesar **-0,664** menunjukkan bahwa distribusi data memiliki kemencengan negatif. Nilai tersebut masih berada pada rentang **-1 sampai +1**, sehingga distribusi secara praktis masih cukup dekat dengan simetris. Nilai negatif menunjukkan bahwa distribusi sedikit menceng ke kiri, dengan sebagian nilai yang relatif rendah mempengaruhi rata-rata.

Nilai kurtosis sebesar **-0,527** menunjukkan bahwa bentuk distribusi cenderung **lebih landai (platykurtik)**. Nilai tersebut masih berada pada rentang **-1 sampai +1**, sehingga secara deskriptif distribusi masih cukup dekat dengan karakteristik normal.

Standard Error yang diperoleh sebesar **2,459**. Nilai ini menunjukkan tingkat presisi dari estimasi rata-rata sampel. Semakin kecil nilai Standard Error dan semakin mendekati 0, maka estimasi rata-rata semakin presisi.

Kesimpulan Hasil dan Pembahasan

Berdasarkan hasil analisis statistik deskriptif terhadap **30 data nilai akhir mahasiswa**, diperoleh rata-rata sebesar **76,22**, median sebesar **78,80**, dan modus sebesar **77,30**. Nilai minimum adalah **46,01** dan nilai maksimum **94,03**, sehingga range nilai sebesar **48,02**.

Dari hasil analisis penyebaran, standar deviasi sebesar **13,47** menunjukkan bahwa nilai mahasiswa memiliki variasi yang cukup terlihat namun masih berada pada rentang variasi yang wajar berdasarkan acuan yang digunakan. Nilai Q1 sebesar **68,095**, median **78,80**, dan Q3 sebesar **87,04** menunjukkan bahwa 50% data berada pada rentang **68,095 sampai 87,04**.

Nilai skewness sebesar **-0,664** menunjukkan distribusi yang sedikit menceng ke kiri, tetapi masih berada dalam rentang -1 sampai $+1$ sehingga distribusi masih cukup dekat dengan simetris. Sementara itu, kurtosis sebesar **-0,527** menunjukkan distribusi yang cenderung lebih landai dan masih dekat dengan karakteristik normal secara deskriptif.

Secara keseluruhan, hasil analisis menunjukkan bahwa nilai akhir mahasiswa memiliki **pemusatan pada kisaran 76–79 dengan penyebaran nilai yang cukup terlihat**, serta distribusi yang tidak mengalami kemencengan maupun keruncingan yang ekstrem.

SCREENSHOOT

The screenshot shows a Google Colab notebook with two code cells. The first cell uploads an Excel file named 'Alichia.xlsx'. The second cell reads the file into a pandas DataFrame and displays it. The output shows a table with 16 rows of student data.

```
import pandas as pd
from google.colab import files

# Upload file Excel
uploaded = files.upload()
```

File: Alichia.xlsx
Alichia.xlsx(application/vnd.openxmlformats-officedocument.spreadsheetml.sheet) - 12066 bytes, last modified: 24/9/2025 - 100% done
Saving Alichia.xlsx to Alichia.xlsx

```
# Membaca file yang tadi di-upload
dataraw = pd.read_excel("Alichia.xlsx")

print("Tabel Data")
display(dataraw)
```

*** Tabel Data

	ID	Name	Marks in Quiz\n (Out of 100)	Mid Term Results (Out of 100)	Final Term Resul (Out of 100)	Final Score	Grade
0	120001	John Doe	85	78	90	84.44	A
1	120005	Jane Smith	92	88	94	91.38	A
2	120017	Michael Johnson	48	65	56	56.41	C
3	120018	Emily Brown	90	85	88	87.65	A
4	120022	Daniel Martinez	75	80	77	77.35	AB
5	120024	Sarah Wilson	88	70	65	74.01	B
6	120025	David Garcia	75	70	75	73.35	B
7	120027	Jessica Lee	95	91	96	94.03	A
8	120034	Matthew Davis	79	84	78	80.30	AB
9	120035	Jennifer Rodriguez	42	48	63	51.33	C
10	120036	Andrew Taylor	53	64	59	58.73	C
11	120038	Amanda Hernandez	91	95	90	91.97	A
12	120039	Christopher Clark	76	81	75	77.30	AB
13	120046	Elizabeth Martinez	89	93	88	89.97	A
14	120047	William Anderson	80	85	79	81.30	A
15	120049	Sophia Thomas	94	90	95	93.03	A

16	120054	James White	77	82	76	78.30	AB
17	120060	Olivia Taylor	86	89	84	86.29	A
18	120063	Benjamin Wilson	92	88	93	91.03	A
19	120070	Emma Garcia	78	83	77	79.30	AB
20	120071	Alexander Davis	41	53	44	46.01	F
21	120073	Mia Moore	68	49	54	56.83	C
22	120082	Ethan Jackson	81	87	80	82.63	A
23	120083	Isabella Brown	87	90	85	87.29	A
24	120088	Noah Taylor	79	84	78	80.30	AB
25	120090	Abigail Johnson	70	77	64	70.21	B
26	120093	Logan Martinez	67	54	54	58.16	C
27	120095	Avery Clark	69	62	71	67.39	B
28	120098	Jacob Thompson	76	81	75	77.30	AB
29	120099	Samantha Harris	60	65	64	63.05	BC

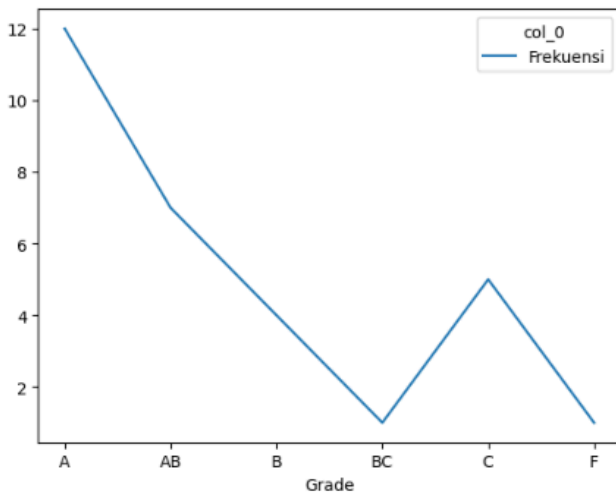
Langkah berikutnya: [Buat kode dengan dataraw](#) [New interactive sheet](#)

```
#Tabel Frekuensi
datafrq = pd.crosstab(index=dataraw["Grade"], columns="Frekuensi")
print(datafrq)
```

```
col_0  Frekuensi
Grade
A           12
AB          7
B           4
BC          1
C           5
F           1
```

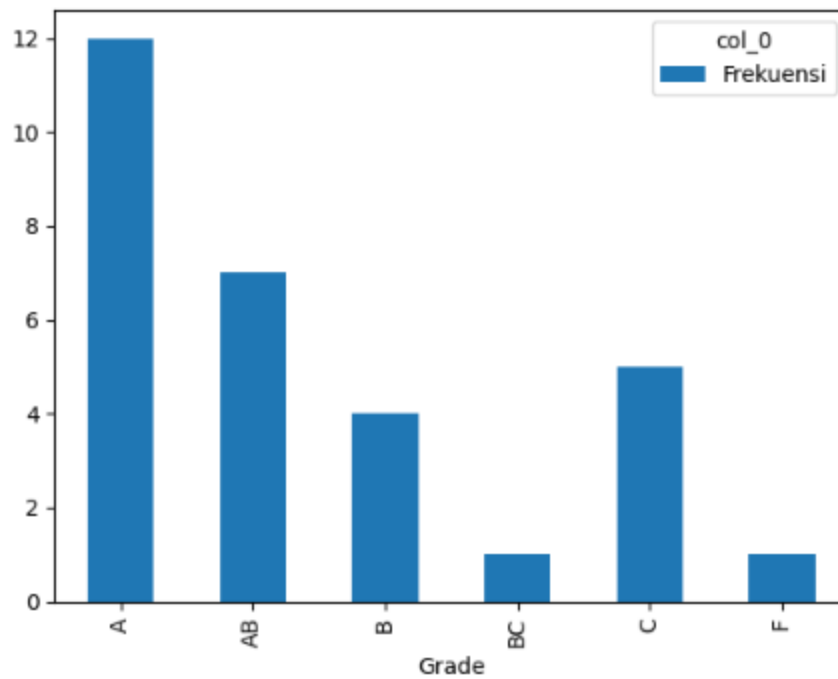
```
#Grafik Grais
datafrq.plot()
```

... <Axes: xlabel='Grade'>



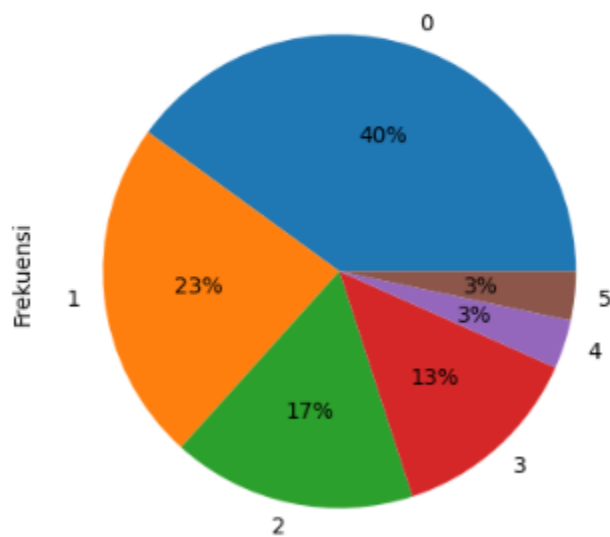
```
#Grafik Batang
datafrq.plot(kind='bar')
```

```
<Axes: xlabel='Grade'>
```



```
#Pie Chart
datafrq.plot(kind='pie',y='Frekuensi',autopct='%1.0f%%',legend=False)
```

```
<Axes: ylabel='Frekuensi'>
```





Statistika Deskriptif

```
dataraw["Final Score"] = pd.to_numeric(dataraw["Final Score"], errors="coerce")

dt = dataraw["Final Score"]

stats = dt.describe()

stats["Standard Error"] = dt.sem()
stats["Median"] = dt.median()
stats["Mode"] = dt.mode().iloc[0]
stats["Variance"] = dt.var()
stats["Range"] = dt.max() - dt.min()
stats["Skewness"] = dt.skew()
stats["Kurtosis"] = dt.kurt()

print(stats)
```

```
***  count          30.000000
     mean           76.221333
     std            13.466585
     min            46.010000
     25%            68.095000
     50%            78.800000
     75%            87.040000
     max            94.030000
     Standard Error    2.458651
     Median           78.800000
     Mode             77.300000
     Variance         181.348922
     Range            48.020000
     Skewness         -0.664190
     Kurtosis         -0.527463
     Name: Final Score, dtype: float64
```